

JORNADA  
**15**

## Gêneros científicos e refutação de teses



Linha de produção da vacina contra a covid-19.  
Instituto Butantan, São Paulo (SP), 2021.





O acesso ao conhecimento científico nem sempre é fácil para boa parte das pessoas. Muitas vezes, a linguagem científica e suas metodologias não fazem parte do dia a dia. Outros não entendem que a ciência não trabalha com uma única verdade e tampouco propõe estabelecer sentenças imutáveis.

O conhecimento científico desenvolve-se na discordância. Não há problema se pesquisadores discordam uns dos outros sobre uma temática. Na realidade, é justamente isso que faz com que o objeto de estudo ganhe novos contornos e entendimentos. Além disso, muitas vezes a ciência é realizada por tentativa e erro, testando e aprimorando processos, até que se chegue ao objetivo. No Brasil, há importantes pesquisadores de diferentes áreas que ajudam a sociedade a se desenvolver nos mais diversos aspectos. Um exemplo é o da pesquisadora e cientista brasileira Jaqueline Goes de Jesus, biomédica que trabalhou na equipe responsável pelo sequenciamento do coronavírus, uma importante fase do desenvolvimento da vacina contra o patógeno.

Nesta jornada, serão apresentados diversos textos científicos e não científicos que vão auxiliar você a compreender que a ciência é realizada com base em diferentes metodologias, além de conhecer os aspectos necessários para não se deixar enganar por discursos que propagam dados enganosos.

**Respostas pessoais. Consulte orientações e sugestões de resposta no Manual do Professor.**

1. Você costuma ler reportagens e artigos de divulgação científica? Quais são os elementos que os caracterizam?
2. Já se defrontou com matérias ou notícias em redes sociais que pareciam promover descobertas científicas, mas percebeu que não era bem isso? Como esse tipo de equívoco pode ser evitado?
3. Que ações poderiam tornar o conhecimento científico mais acessível às pessoas?
4. Que cuidados devemos ter para não cair em *fake news* nem divulgar dados enganosos por meio das redes sociais?

Leia os textos para responder às questões 1 e 2.

### Texto 1

#### Os benefícios da dieta low carb para a saúde

A dieta low carb caracteriza-se pela redução no consumo de carboidratos ao longo do dia e a priorização da ingestão de gorduras e proteínas. Longe de ser mais um modismo do mundo das dietas, a low carb pode trazer benefícios reais à saúde que vão muito além da perda de peso.

Uma das mais significativas vantagens da dieta low carb é sua contribuição para a prevenção do diabetes tipo 2. Por privilegiar o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico, essa dieta reduz as chances de picos de insulina no organismo, diminuindo os riscos de desenvolvimento da doença.

[...]

De acordo com a nutricionista Cláudia Nascimento, da Medcenter, deve-se sempre privilegiar fontes de carboidratos integrais – como arroz e massas integrais – em detrimento dos refinados, além disso, optar pelo consumo de grãos, frutas e legumes em vez de alimentos industrializados é fundamental. Com as gorduras não é diferente. Há opções mais saudáveis que outras. Azeite, coco, castanhas e abacates, por exemplo, ricos em gorduras insaturadas, são mais benéficos que a gordura animal, que contribui para o aumento do LDL, o popular “colesterol ruim”.

Mas é claro que quando se fala em dieta não podemos ignorar o fator perda de peso e, nesse aspecto, a dieta low carb também apresenta uma vantagem em relação às demais. [...] Porém, como em qualquer dieta que busca o equilíbrio e um estilo de vida saudável, não existe milagre. Para garantir resultados benéficos e consistentes, a dieta low carb deve ser prescrita por um profissional especializado, capaz de avaliar se ela é indicada para o perfil do paciente, além de ser associada à prática de exercícios físicos regulares.

MEDCENTER. Os benefícios da dieta low carb para a saúde. Disponível em: <https://www.medcentersauderio.com.br/blogs/os-beneficios-da-dieta-low-carb>. Acesso em: 29 out. 2025.

### Texto 2

#### Fuja do low carb: dieta pode causar danos à saúde

Nos últimos anos, ganharam força dietas com baixo teor de carboidrato, as chamadas low carb. Prometendo perda de peso rápida, essas dietas caíram no gosto da população rapidamente. Sobretudo em um país que cada vez mais valoriza a magreza como símbolo de beleza. No entanto, de acordo com o Ministério da Saúde, dietas que cortam o carboidrato da alimentação restringem o acesso a componentes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Dessa forma, regimes extremamente restritivos, como a low carb, podem causar danos à saúde.

“Seja em sua quantidade ou mesmo qualidade, as dietas muito restritivas deixam de fora da alimentação algum grupo de alimentos. Isso pode ser perigoso para a saúde, pois a longo prazo pode causar a deficiência de alguns nutrientes essenciais para o organismo, como vitaminas, minerais e aminoácidos”, explica a analista técnica de Políticas Sociais, Simone Costa Guadagnin, da Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério, uma alimentação saudável é harmônica em quantidade e qualidade. Além disso, deve atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer.

Assim, dietas que prometem redução de peso de forma rápida e sem sacrifícios tendem a fugir do costume alimentar das pessoas. Por isso, dificilmente conseguem ser mantidas a longo prazo.

[...]

RADAR PROTESTE. Fuja do *low carb*: dieta pode causar danos à saúde. [S. l.], 6 dez. 2018. Minha Saúde. Disponível em: <https://minhasaude.proteste.org.br/fuja-do-low-carb/>. Acesso em: 29 out. 2025.

- 1** Leia os trechos a seguir e responda qual tipo de argumento foi utilizado pelos autores na defesa das teses.

### Texto 1

De acordo com a nutricionista Cláudia Nascimento, da Medcenter, deve-se sempre privilegiar fontes de carboidratos integrais – como arroz em massas integrais – em detrimento dos refinados, além disso, optar pelo consumo de grãos, frutas e legumes em vez de alimentos industrializados é fundamental.

### Texto 2

“Seja em sua quantidade ou mesmo qualidade, as dietas muito restritivas deixam de fora da alimentação algum grupo de alimentos. Isso pode ser perigoso para a saúde, pois a longo prazo pode causar a deficiência de alguns nutrientes essenciais para o organismo, como vitaminas, minerais e aminoácidos”, explica a analista técnica de Políticas Sociais, Simone Costa Guadagnin, da Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.

- (A) Os autores dos textos utilizaram o argumento de autoridade.
- (B) Os autores dos textos utilizaram o argumento de exemplificação.
- (C) Os autores dos textos utilizaram o argumento histórico.
- (D) Os autores dos textos utilizaram o argumento de comparação.
- (E) Os autores dos textos utilizaram o argumento lógico.

Alternativa A.

- 2** O que se pode afirmar sobre o tratamento da informação nos títulos das reportagens de divulgação científica?

- (A) Está no extremo da objetividade.
- (B) Relaciona-se à privacidade de informações.
- (C) Fica entre objetividade e subjetividade.
- (D) Está no extremo da subjetividade.
- (E) Situa-se entre os campos estatístico e textual.

Alternativa A.

Leia o texto a seguir para responder à questão 3.

### **Dieta vegana sem acompanhamento nutricional pode trazer riscos à saúde**

[...]

A dieta vegana é uma opção de alimentação e estilo de vida baseada apenas em consumo vegetal. Porém, do ponto de vista nutricional, é preciso tomar algumas precauções em relação à manutenção de nutrientes essenciais ao corpo humano ao optar por esse estilo de alimentação. Natália Utikava, nutricionista e mestre em Nutrição pela Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, esclarece alguns conceitos importantes sobre o veganismo ao *Jornal da USP* no Ar 1ª Edição. “Os veganos são pessoas que não consomem nada de origem animal, além da alimentação, como vestuário, produtos de higiene e beleza, produtos de limpeza e todos os outros âmbitos que essa escolha permeia”, esclarece.

Em relação à nutrição, uma dieta vegana equilibrada e segura contém cereais, feijões, sementes oleaginosas, legumes, verduras e frutos, alimentos que são exemplos de substituições nutricionais para as carnes, ovos e laticínios. “Em qualquer escolha alimentar, se não há o consumo desses alimentos com frequência ou há o consumo de alimentos muito processados sem acompanhamento de um profissional mais especializado, há um risco de surgimento de alguma deficiência nutricional”, explica.

Natália também ressalta que a dieta vegana pode ser adotada em qualquer fase da vida, “desde que ela seja planejada e acompanhada por um profissional de saúde capacitado”. É a partir do acompanhamento médico que se compõe uma dieta pensada e, se necessário, a suplementação de algum nutriente. “No caso da proteína, é preciso reforçar o consumo dos alimentos do grupo dos feijões, como grão de bico, lentilha, ervilha, soja e derivados, combinado com algum cereal”, destaca. [...] Em relação ao ferro, Natália explica que vegetais com folhas verde-escuras, como rúcula, escarola, couve, agrião e outras, são ricas nesse mineral. Já o cálcio, o vegano pode encontrá-lo em oleaginosas e leites vegetais.

[...]

DIETA vegana sem acompanhamento nutricional pode trazer riscos à saúde. *Jornal da USP*, São Paulo, 8 set. 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/dieta-vegana-sem-acompanhamento-nutricional-pode-trazer-riscos-a-saude/>. Acesso em: 29 out. 2025.

- 3** Quais são os argumentos utilizados pela autora do texto para mostrar os problemas decorrentes de não consumir carne?
- (A) A autora do texto usa o argumento histórico.
  - (B) A autora do texto usa o argumento de autoridade.
  - (C) A autora do texto usa o argumento de comparação.
  - (D) A autora do texto usa o argumento lógico.
  - (E) A autora do texto usa o argumento de exemplificação.

Alternativa B.



Assista a uma  
videoaula sobre o  
tema acessando  
o QR Code.



## Características gerais de gêneros científicos

Em artigos científicos, dissertações e teses, espera-se que os pesquisadores façam uso de uma linguagem mais **neutra** e **objetiva** e apresentem **dados** e **argumentos** de modo que sua subjetividade não se evidencie. Em gêneros de divulgação científica, o desafio é ficar entre o **rigor** e a **leveza**: rigor por causa da precisão dos dados e correção das informações, leveza para tornar a leitura mais acessível a leitores comuns e leigos.

## A autoridade dos dados e a voz dos pesquisadores

### Os textos que circulam:

- no meio acadêmico se referem à produção científica, são mais formais e apresentam uma estrutura mais rígida.
- no meio jornalístico-midiático servem à divulgação de pesquisas e descobertas científicas.

### Pode ser necessário ou útil:

- organizar as informações e fundamentá-las com base em resultados de pesquisas e em evidências dos fenômenos observados;
- usar dados estatísticos e mencionar pesquisas que sejam referência no tema;
- apresentar falas de expoentes no tema, isto é, inserir argumentos de especialista na área, de autoridade.

### Os argumentos de autoridade podem ser inseridos por meio de citações:

- diretas, com a fala de um especialista entre aspas ou o trecho de uma publicação para reforçar o posicionamento do texto;
- indiretas, que não utilizam aspas, mas apresentam o pensamento de um especialista em meio ao restante do texto.

## Pronomes e modos verbais

### Pronomes

Substituem ou qualificam um substantivo ou uma expressão que exerça função de adjetivo. Em gêneros de divulgação científica, devem substituir substantivos, para que estes não se repitam e, assim, o texto apresente mais coesão.

### Verbos

Em gêneros de divulgação científica, os verbos aparecem nos modos **indicativo**, **subjuntivo** ou **imperativo**. Ocorre a predominância do modo:

- indicativo, quando for preciso fazer uma afirmação e houver certeza;
- subjuntivo, quando se pretende marcar dúvida, hipótese ou uma ideia que se subordina a outra;
- imperativo, quando o autor gostaria que o texto assumisse um papel didático de orientar seus leitores.





Consulte orientações no **Manual do Professor**.

Leia os Textos 1 e 2 para responder às questões 1 a 3.

### Texto 1

#### **Constelação familiar promete resolver conflitos geracionais: como funciona?**

Questões mal resolvidas e mágoas acumuladas entre parentes, mesmo envolvendo aqueles que já partiram há tempos, podem gerar dor, sofrimento e ruídos nos relacionamentos que atravessam gerações. Para romper esse ciclo penoso, muitos defendem que a técnica da Constelação Familiar Sistêmica pode ser um recurso benéfico, rápido e eficiente.

[...]

A constelação familiar é uma prática considerada terapêutica que busca resolver conflitos familiares que atravessam gerações. Num primeiro olhar, a técnica tem conteúdos parecidos aos do psicodrama, por conta da dramatização de situações, e da psicoterapia breve, pela ação rápida. [...]

A dinâmica pode ser feita em grupo ou individualmente. Durante a sessão são recriadas cenas que envolvam os sentimentos e sensações que o constelado sente sobre sua família. Nas sessões em grupo, são os voluntários e participantes que vivem essas cenas. Já nas sessões individuais podem ser usados esculturas de bonecos ou quaisquer outros recursos disponíveis — setas, pedras, adesivos, âncoras de solo — para representar os diferentes papéis do sistema.



aleksandarittiewolf/FreePik

Trata-se de uma técnica subjetiva e empírica [...]. Ela foi criada pelo teólogo, filósofo e pesquisador alemão Bert Hellinger (1925-2019) que leva em consideração conceitos energéticos e fenomenológicos.

[...]

NORONHA, Heloisa. Constelação familiar promete resolver conflitos geracionais: como funciona? UOL, 18 mar. 2020. Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/18/constelacoes-familiares-saiba-tudo-sobre-essa-tecnica.htm>. Acesso em: 29 out. 2025.

### Texto 2

#### **Conselho Federal de Psicologia critica prática da constelação familiar**

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) publicou uma nota técnica nesta sexta-feira (3/3) que critica a prática da constelação familiar sistêmica por falta de ética e de conduta profissional no uso da dinâmica enquanto método ou técnica psicológica. A terapia não é reconhecida pelo CFP, nem pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

A constelação familiar mira resolver conflitos que são herdados de gerações passadas. A dinâmica pode ser feita em grupo ou individualmente e é guiada por um facilitador chamado de constelador, que não necessariamente é formado em psicologia. A prática não tem comprovação científica. [...]

REIS, João Vítor. Conselho Federal de Psicologia critica prática da constelação familiar. Metrôpoles, São Paulo, 3 mar. 2023. Disponível em: <https://www.metropoles.com/saude/conselho-federal-de-psicologia-critica-pratica-da-constelacao-familiar>. Acesso em: 29 out. 2025.

### 1 Releia um trecho do Texto 1.

A constelação familiar é uma prática considerada terapêutica que busca resolver conflitos familiares que atravessam gerações.

É possível afirmar que esse trecho

- (A) trata a constelação familiar como uma prática possivelmente eficaz para a saúde.
- (B) descreve apenas o que não funciona na constelação familiar.
- (C) associa a prática a terapias estritamente tradicionais.
- (D) não se preocupa em descrever como é uma sessão de constelação familiar.
- (E) traz a fala de uma especialista para fazer uma crítica, citando as limitações do método.

Alternativa A.

### 2 Releia mais um trecho do Texto 1.

A dinâmica pode ser feita em grupo ou individualmente. Durante a sessão são recriadas cenas que envolvam os sentimentos e sensações que o constelado sente sobre sua família. Nas sessões em grupo, são os voluntários e participantes que vivem essas cenas. [...]

Nesse trecho, é possível encontrar

- (A) um subtítulo que fraciona o texto para melhor entendimento.
- (B) a fala de uma autoridade, uma especialista, para validar o que é dito.
- (C) o uso de linguagem objetiva.
- (D) o uso de verbos no imperativo para chamar a atenção do leitor sobre os riscos da prática.
- (E) o uso de verbos no imperativo para alertar o leitor sobre os benefícios da prática.

Alternativa C.

### 3 Ao relacionar os textos, é possível afirmar que o Texto 2

- (A) apresenta o mesmo posicionamento do Texto 1.
- (B) complementa o Texto 1.
- (C) critica o método defendido pelo Texto 1.
- (D) elogia o método citado no Texto 1.
- (E) descreve uma sessão de constelação familiar.

Alternativa C.



Leia os textos a seguir para responder às questões 4 e 5.

### Texto 3

#### Quais os benefícios do jejum intermitente?

Algumas pesquisas e praticantes do jejum intermitente afirmam que o jejum pode trazer benefícios à saúde quando feito e indicado da forma correta. Entre os benefícios, estão:

**Regular o nível de colesterol e gordura no sangue:** isso acontece devido a alimentação realizada antes e após o jejum, que precisa ser pobre em gorduras, açúcar e carboidrato. [...]

**Prevenir diabetes:** devido ao baixo consumo de açúcar durante o período do jejum intermitente, a estratégia auxilia no equilíbrio da glicose no sangue.

[...]

**Desintoxicar o organismo:** ao consumir apenas alimentos ricos em fibras e sem gordura e açúcar, bem como beber bastante água, nosso intestino consegue reequilibrar a flora intestinal e melhorar o metabolismo.

[...]

TUDO sobre jejum intermitente: quais os benefícios e os perigos da dieta? *Blog da Sami*, 19 out. 2022. Disponível em: <https://blog.samisaude.com.br/jejum-intermitente/>. Acesso em: 29 out. 2025.

### Texto 4

#### Nutricionista do HCOR explica riscos da dieta do jejum intermitente

Passar longos períodos sem comer absolutamente nada ajuda, sim, a emagrecer mais rápido. No entanto, a longo prazo, tanta restrição alimentar pode ser prejudicial à saúde. Saiba como funciona a dieta e o que acontece ao organismo quando há déficit de nutrientes

Quando o assunto é dieta, perde-se a conta de quantas têm por aí garantindo resultados rápidos e milagrosos. No ranking atual das mais promissoras lidera a do jejum intermitente. [...] A proposta consiste em ficar sem comer nada, apenas água ou chás durante longos períodos. Para algumas pessoas, o jejum pode variar entre oito, dez, 12 ou mais horas e, até mesmo, dias seguidos.

[...]

Lilian Sant'Anna, coordenadora de nutrição clínica do HCor – Hospital do Coração, explica que, como em qualquer outra estratégia nutricional, a dieta do jejum intermitente tem suas limitações e suas regras. [...] Ou seja, o que pode ser bom para um, pode não ser para o outro. Apesar de tantos poréns, o tal regime ganha cada vez mais adeptos pelo mundo.

#### Evite riscos à saúde

Tão errado quanto sentir a necessidade de comer o tempo todo, é não sentir fome na hora certa. As duas situações são contra a fisiologia natural do organismo. Para evitar riscos à saúde e à qualidade de vida, a nutricionista faz um alerta: “A ausência de nutrientes, a longo prazo, pode acarretar alterações importantes ao organismo, como queda ou enfraquecimento do

cabelo, constipação intestinal, osteoporose, anemia, desidratação, atividade mental comprometida, dificuldade de concentração, ansiedade e irritação”.

[...]

NUTRICIONISTA do HCOR explica riscos da dieta do jejum intermitente. Disponível em: <https://www.hcor.com.br/imprensa/noticias/nutricionista-do-hcor-explica-riscos-da-dieta-do-jejum-intermitente/>. Acesso em: 29 out. 2025.

#### 4 Releia um trecho do Texto 3.

Algumas pesquisas e praticantes do jejum intermitente **afirmam** que o jejum pode trazer benefícios à saúde quando feito e indicado da forma correta. Por meio da leitura do trecho e da análise da palavra destacada, é possível constatar que o modo

- (A) imperativo é usado para alertar o leitor sobre os benefícios da prática.
- (B) indicativo é usado para trazer certeza e validade aos dados apresentados.
- (C) subjuntivo é usado para trazer dúvida e marcar a possibilidade do que se propõe.
- (D) imperativo é usado para recomendar ao leitor o que fazer.
- (E) indicativo é usado para marcar a possibilidade do que se propõe.

Alternativa B.

#### 5 Sobre o subtítulo do Texto 4, pode-se afirmar que ele

- (A) se distancia do discurso acadêmico e se aproxima dos gêneros de divulgação científica.
- (B) se distancia dos gêneros de divulgação científica e se aproxima do discurso acadêmico.
- (C) não é adequado à estrutura dos gêneros de divulgação científica.
- (D) desconecta-se do restante do texto.
- (E) se aproxima do discurso acadêmico e das normas de citação e pesquisa.

Alternativa A.

#### AMPLIANDO

Muitos *podcasts* exploram e divulgam os conhecimentos científicos. Existem diversos títulos que expandem nosso saber sobre ciência e nos conectam com o que acontece na sociedade atualmente.

Um exemplo interessante é o *podcast Ciência ao Pé do Ouvido*, uma produção brasileira da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Ele contém dezenas de episódios que podem ser encontrados em diversas plataformas de *streaming*.



Leia os textos a seguir para responder às questões 6 e 7.

#### Texto 5

##### 4 vantagens que a inteligência artificial oferece para a literatura

Com o avanço da tecnologia, o uso da inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente na vida das pessoas, especialmente após o surgimento

de ferramentas como o ChatGPT. Embora seja um tópico que tem gerado controvérsia, é inegável que a IA pode ser usada como instrumento para facilitar a vida das pessoas, seja para agilizar processos que antes eram lentos, seja para criar novas ideias. [...]

A IA oferece diferentes vantagens para o mercado editorial, tanto para as marcas e para os autores, bem como para os leitores. Cabe a cada um optar por usar a tecnologia nesse processo ou não, mas é fato que o ChatGPT, por exemplo, está se inserindo cada vez mais no dia a dia. [...]

### **Indicações de leitura inteligentes**

Embora as pessoas não percebam no dia a dia, há muitos anos os algoritmos são responsáveis por observar nossos hábitos de leitura e por fornecerem indicações de livros. [...]

### **Edição e revisão mais ágil**

As ferramentas de IA podem ajudar os autores a poupar tempo e esforço, automatizando tarefas repetitivas como a revisão e a edição. Esses recursos podem ajudar a verificar erros mais facilmente, agilizar a revisão gramatical e a aprimorar o vocabulário. [...]

### **Criação de conteúdo**

As ferramentas de IA podem ajudar os autores a melhorar as suas capacidades e estilo de escrita, originando novas ideias, e até mesmo gerando conteúdo. A IA pode auxiliar a criar novas perspectivas, o que pode levar a histórias mais únicas. [...]

### **Capas e imagens para as obras**

Outro uso positivo das IAs é a facilidade para criação de capas e imagens para os livros. Isso pode contribuir com autores independentes, por exemplo, que não podem contar com a ajuda de designers profissionais para elaboração de artes. [...]

COSTA, William. 4 vantagens que a inteligência artificial oferece para a literatura. Exame. São Paulo, 16 maio 2023. Bússola. Disponível em: <https://exame.com/bussola/4-vantagens-que-a-inteligencia-artificial-oferece-para-a-literatura/>. Acesso em: 29 out. 2025.

## **Texto 6**

### **Os 15 maiores riscos da inteligência artificial**

A IA apresenta alguns perigos significativos – desde a perda de empregos até questões de segurança e privacidade – e encorajar a conscientização sobre os problemas nos ajuda a conversar sobre as implicações legais, éticas e sociais da tecnologia. [...]

#### **Falta de Transparência**

A falta de transparência em sistemas de IA, particularmente em modelos de aprendizado profundo que podem ser complexos e difíceis de interpretar, é uma questão complexa. Essa opacidade obscurece os processos de tomada de decisão e a lógica subjacente dessas tecnologias. [...]

#### **Preocupações com a privacidade**

As tecnologias de IA geralmente coletam e analisam grandes quantidades de dados pessoais, levantando questões relacionadas à privacidade e segurança. Para mitigar os riscos de privacidade, devemos defender regulamentos rígidos de proteção de dados e práticas seguras. [...]

## Concentração de Poder

O risco de o desenvolvimento da IA ser dominado por um pequeno número de grandes corporações e governos pode exacerbar a desigualdade e limitar a diversidade nas aplicações de IA. Incentivar o desenvolvimento de IA descentralizado e colaborativo é fundamental para evitar a concentração de poder.

## Dependência de IA

A confiança excessiva em sistemas de IA pode levar à perda de criatividade, habilidades de pensamento crítico e intuição humana. Encontrar um equilíbrio entre a tomada de decisão assistida por IA e a entrada humana é vital para preservar nossas habilidades cognitivas. [...]

MARR, Bernard. Os 15 maiores riscos da inteligência artificial. *Forbes Tech*. São Paulo, 6 jun. 2023. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2023/06/os-15-maiores-riscos-da-inteligencia-artificial>. Acesso em: 29 out. 2025.

**6** Releia este trecho do Texto 5.

**Embora** seja um tópico que tem gerado controvérsia, é inegável que a IA pode ser usada como instrumento para facilitar a vida das pessoas, seja para agilizar processos que antes eram lentos, seja para criar novas ideias.

A conjunção destacada faz um(a)

- (A) oposição às vantagens do uso da IA.
- (B) negação às vantagens do uso da IA.
- (C) contraponto às vantagens do uso da IA.
- (D) adição às vantagens do uso da IA.
- (E) condição para as vantagens do uso da IA.

Alternativa C.

**7** Releia este trecho do Texto 6.

A confiança excessiva em sistemas de IA **pode levar** à perda de criatividade, habilidades de pensamento crítico e intuição humana.

A locução verbal destacada

- (A) alerta o leitor sobre os riscos da IA.
- (B) indica hipóteses e possibilidades quanto aos riscos da IA.
- (C) demonstra a certeza inevitável de riscos por causa da IA.
- (D) ordena ao leitor que tome certas atitudes em relação à IA.
- (E) poderia ser trocada, sem perda de sentido, por “levará”.

Alternativa B.

## **DICA**

As **locuções verbais** são formadas por um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo principal é empregado em uma das formas nominais, com flexão de tempo, modo, pessoa e número. Veja o exemplo a seguir.

“Nenhuma pessoa **poderá entrar** após o sinal.”

Na frase há uma locução verbal, ou seja, dois verbos condizentes com uma única ação. Tanto o verbo “poder” quanto o verbo “entrar” não teriam sentido sozinhos na oração, pois são complementares na ação que a locução quer exprimir.



Consulte orientações no **Manual do Professor**.

(Unesp-SP) Para responder [à questão], leia o artigo “Pó de pirlimpimpim”, do neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro.

Alcançar o aprendizado instantâneo é um desejo poderoso, pois o cérebro sem informação é pouco mais que estofo de **macela**. Emília, a sabida boneca de Monteiro Lobato, aprendeu a falar copiosamente após engolir uma pílula, adquirindo de supetão todo o vocabulário dos seres humanos ao seu redor. No filme *Matrix* (1999), a ingestão de uma pílula colorida faz o personagem Neo descobrir que todo o mundo em que sempre viveu não passa de uma simulação chamada Matriz, dentro da qual é possível programar qualquer coisa. Poucos instantes depois de se conectar a um computador, Neo desperta e profere estupefato: “I know kung fu”.

**macela:** planta herbácea cujas flores costumam ser usadas pela população como estofo de travesseiros.

Entretanto, na matriz cerebral das pessoas de carne e osso, vale o dito popular: “Urubu, pra cantar, demora.” O aprendizado de comportamentos complexos é difícil e demorado, pois requer a alteração massiva de conexões neuronais. Há consenso hoje em dia de que o conteúdo dos nossos pensamentos deriva dos padrões de ativação de vastas redes neuronais, impossibilitando a aquisição instantânea de memórias intrincadas.

Mas nem sempre foi assim. Há meio século, experimentos realizados na Universidade de Michigan pareciam indicar que as planárias, vermes aquáticos passíveis de condicionamento clássico, eram capazes de adquirir, mesmo sem treinamento, associações estímulo-resposta por ingestão de um extrato de planárias já condicionadas. O resultado, aparentemente revolucionário, sugeria que os substratos materiais da memória são moléculas. Contudo, estudos posteriores demonstraram que a ingestão de planárias não condicionadas também acelerava o aprendizado, revelando um efeito hormonal genérico, independente do conteúdo das memórias presentes nas planárias ingeridas.

A ingestão de memórias é impossível porque elas são estados complexos de redes neuronais, não um quantum de significado como a pílula da Emília. Por outro lado, é sim possível acelerar a consolidação das memórias por meio da otimização de variáveis fisiológicas envolvidas no processo. Uma linha de pesquisa importante diz respeito ao sono, cujo benefício à consolidação de memórias já foi comprovado. Em 2006, pesquisadores alemães publicaram um estudo sobre os efeitos mnemônicos da estimulação cerebral com ondas lentas (0,75 Hz) aplicadas durante o sono por meio de um estimulador elétrico. Os resultados mostraram que a estimulação de baixa frequência é suficiente para melhorar o aprendizado de diferentes tarefas. Ao que parece, as oscilações lentas do sono são puro pó de pirlimpimpim.

(Sidarta Ribeiro. *Limiar: ciência e vida contemporânea*, 2020.)

Por se tratar de um artigo de divulgação científica (e não um artigo científico propriamente), predomina no texto uma linguagem

- (A) técnica.
- (B) acessível.
- (C) informal.
- (D) figurada.
- (E) hermética.

Alternativa B.



- (A) A alternativa está incorreta, porque apesar de utilizar alguns termos técnicos, como “conexões neuronais” ou “associações estímulo-resposta”, essa não é a linguagem predominante no texto.
- (B) A alternativa está correta, pois o neurocientista busca tornar acessível a linguagem científica para o público geral por meio de comparações, exemplos, etc.
- (C) A alternativa está incorreta. A linguagem é formal, pois segue a norma-padrão.
- (D) A alternativa está incorreta, porque artigos de divulgação científica devem usar uma linguagem objetiva e não figurada.
- (E) A alternativa está incorreta, porque a linguagem hermética pressupõe uma linguagem de difícil compreensão, que não é o caso do texto.



1 (Enem)

### Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro

Como explica o *The New England Journal of Medicine*, a paciente, chamada Joanie Simpson, tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema: cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido.

Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com um artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após dois dias e passou a tomar medicamentos regulares.

Ao *Washington Post*, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação, um cão da raça yorkshire terrier. Recuperada após cerca de um ano, ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos.

Disponível em: <https://exame.abril.com.br>. Acesso em: 1 dez. 2017.

Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero

- (A) conto, pois exhibe a história de vida de Joanie Simpson.
- (B) depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal.
- (C) reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia.
- (D) relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente.
- (E) notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido.

Alternativa E.

## 2 (Enem)

Há muito se sabe que a Bacia Bauru – depósito de rochas formadas por sedimentos localizado entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – foi habitada, há milhões de anos, por uma abundante fauna de crocodiliformes, um grupo de répteis em que estão inclusos os crocodilos, jacarés e seus parentes pré-históricos extintos. Entre as famílias que por lá viveram está a *Baurusuchidae*, que, na região, englobava outras seis espécies de crocodiliformes exclusivamente terrestres e com grande capacidade de deslocamento, crânio alto e comprimido lateralmente e com longos dentes serrilhados. Agora, em um artigo publicado na versão on-line da revista *Cretaceous Research*, um grupo de pesquisadores das universidades federais do Rio de Janeiro e do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, identificaram mais um membro dessa antiga família.

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 2 nov. 2013.

A circulação do conhecimento científico ocorre de diferentes maneiras. Por meio da leitura do trecho, identifica-se que o texto é um artigo de divulgação científica, pois, entre outras características,

- (A) exige do leitor conhecimentos específicos acerca do tema explorado.
- (B) destina-se a leitores vinculados a diferentes comunidades científicas.
- (C) faz referência a artigos publicados em revistas científicas internacionais.
- (D) trata de descobertas da ciência com linguagem acessível ao público em geral.
- (E) aborda temas que receberam destaque em jornais e revistas não especializados.

Alternativa D.

### 3 (Unicamp-SP)

Alguém já escreveu que a internet é um instrumento democrático. Tomada ao pé da letra, essa afirmação é falsa. Eu gostaria de corrigi-la, acrescentando: a internet é um instrumento potencialmente democrático. Para fazer uma pesquisa navegando na web, precisamos saber como dominar os instrumentos do conhecimento: em outras palavras, precisamos dispor de um privilégio cultural que é ligado ao privilégio social.

As escolas precisam da internet, mas a internet precisa de uma escola onde o ensino real acontece. A internet não apenas faz referência aos livros, mas pressupõe livros. A leitura fragmentada em palavras e frases isoladas do contexto integral sempre foi parte da leitura de cada um, mas o livro é o instrumento que nos ensina a dominar a extraordinária velocidade da internet – para ser capaz de usá-la, você precisa aprender a “ler devagar”.

Não consigo imaginar que alguém possa aprender sozinho, sem modelos, a prática profundamente artificial da leitura lenta. Daí a internet pressupor não apenas os livros, mas também aqueles que ensinam a ler livros – ou seja, professores em carne e osso.

(Adaptado de “Carlo Ginzburg: a internet é um instrumento potencialmente democrático”. Disponível em: <http://www.fronteras.com/artigos/carlo-ginzburg-a-internet-nao- apenas-remete-aos-livros-como-tambem-pressupoe-livros-1427135419>. Acessado em 02/09/2018.)

- a) De que argumentos o autor se vale para refutar a afirmação de que a internet é um instrumento democrático?

O autor afirma que a internet é apenas potencialmente democrática. Para usar a internet são necessários: o domínio dos instrumentos do conhecimento (ou a aprendizagem da leitura e da escrita/ o acesso a escolas) e, evidentemente, o acesso à internet. Ambas as condições estão associadas a privilégios culturais e sociais.

- b) Explique por que a internet pressupõe “professores em carne e osso” e livros. Segundo o autor, não se aprende a ler naturalmente; aprende-se devagar, e é preciso saber ler para navegar na web. Além disso, são os livros, cujo uso se aprende na escola, que ensinam a dominar a leitura fragmentada e rápida da internet.